

खनिज कमतरतेमुळे होणारे आजार:

जास्त दूध देणाऱ्या दुधाळ जनावरांमध्ये शरीरातून दुधावाटे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, ग्लुकोज इत्यादींचा निचरा होतो. यांच्या कमतरते अभावी पुढील आजार जनावरांमध्ये आढळतात. जनावरांची शरीरवाढ, शरीरक्रिया, गर्भाची वाढ आणि दुग्धोत्पादनासाठी खनिज मिश्रणाची आवश्यकता असते. खनिज मिश्रणे योग्य प्रमाणात मिळाले नाहीत, तर जनावरांची कार्यक्षमता आणि दूध कमी होते. आपणास दुधावाटे रोज क्षार मिळतात, त्यांची भरपाई जनावरांना खाद्यावाटे थोडी फार होते; परंतु ती पुरेशी नसते. क्षारांच्या कमतरतेमुळे दुभत्या गाई, म्हशींना विविध आजार दिसतात. हे आजार टाळण्यासाठी जनावरांना सकस आणि संतुलित आहाराबरोबर खाद्यातून शिफारशीत प्रमाणात खनिज मिश्रणे द्यावीत.

खनिजांची गरज:

- जनावरांना रोजची सोडियम क्लोराइडची गरज 30 ग्रॅम असते. शरीरातील रक्तद्रवाचा समतोल राखण्यासाठी मिठाचा उपयोग होतो.
- कॅल्शियम हे हाडांची वाढ, स्नायूंच्या हालचाली, रक्त गोठणे, दूध निर्मितीसाठी उपयोगी असते. रक्तातील कॅल्शियम प्रमाण 9 ते 11 मि. ग्रॅम प्रति 100 मिली असते. एक लिटर दूध तयार करण्यासाठी साधारण 2 ग्रॅम कॅल्शियमची आवश्यकता असते.
- स्फुरदाचा हाडांच्या वाढीसाठी उपयोग होतो. कॅल्शियमबरोबर याचे प्रमाण 2 भाग कॅल्शियम तर 1 भाग स्फुरद असे असते. स्फुरदच्या कमतरतेमुळे जनावर गाभण न राहणे, दूध कमी होणे, वाढ कमी होणे ही लक्षणे दिसतात. रक्तातील स्फुरदाचे प्रमाण 4 ते 6 मिली ग्रॅम/100 मिली असते.
- हाडांसाठी व शरीराच्या विविध रासायनिक क्रियांसाठी मॅग्नेशियमची आवश्यकता असते. रक्तातील मॅग्नेशियमचे प्रमाण 2 ते 3 मि.ग्रॅ./100 मिली असते. शरीरातील संप्रेरकांच्या नियंत्रणाखाली क्षार शरीराला उपलब्ध करून दिले जातात.
- क्षार मिश्रणात स्फुरद अधिक असेल तर कॅल्शियमच्या शोषणात अडथळा निर्माण होतो आणि कॅल्शियम जास्त असेल तर आयोडिनचे शोषण कमी होते.
- आतड्यांचा दाह झाल्यास एकूण क्षार शोषण कमी होते.

- जर्सी गार्डस कॅल्शियमची तर होलेस्टिन फ्रिजियन गार्डस मॅग्नेशियमची जास्त गरज लागते.
- म्हशींना स्फुरद आणि लोह यांची गरज गायीपेक्षा जास्त असते.
- गाभण आणि दूध देणाऱ्या गार्ड-म्हशीस जादा क्षारांची गरज असते.
- जनावरांना नियमित क्षार-मिश्रण नसेल तर रोगप्रतिकारक शक्ती योग्य प्रमाणात निर्माण होत नाही.
- साधारणतः 500 किलो वजनाच्या गार्ड-म्हशीत रोजच्या क्षारांची गरज पोटॅशियम 35 ते 40 ग्रॅम, कॅल्शियम 20 ग्रॅम, स्फुरद 15 ग्रॅम, सोडियम 9 ग्रॅम, मॅग्नेशियम 4 ते 5 ग्रॅम, लोह 100 मिली ग्रॅम, मॅंगेनिज 100 मिली ग्रॅम, तांबे 50 ते 100 मिली ग्रॅम, जस्त 25 ते 30 मिली ग्रॅम, आयोडिन 5 ते 7 मिली ग्रॅम, कोबाल्ट 1 मिली ग्रॅम, सेलिनियम 1 मिली ग्रॅम या प्रमाणात असते.
- जनावरांच्या हाडात 45 टक्के पाणी, 5 टक्के क्षार व 30 टक्के चरबी आणि प्रथिने असतात.

जमिनीवर अवलंबून खनिजांची उपलब्धता:

- जमिनीतील क्षार, वापरलेली खते-पाणी, हवामान, चाऱ्याचा प्रकार यावरून चाऱ्यात किती खनिजे असू शकतात हे कळते. द्विदल चाऱ्यात कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते. जलद वाढणाऱ्या कोवळ्या चाऱ्यात मॅग्नेशियमचे प्रमाण कमी असते. जसा चारा जुनाट होत जातो, तसे त्यातील स्फुरदचे प्रमाण कमी होते.
- नत्रयुक्त खतामुळे स्फुरद, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, आयोडीन यांचे प्रमाण कमी होते, तर पोटॅशियम खतामुळे मॅग्नेशियम, सोडियम, स्फुरद यांचे प्रमाण कमी होते.
- चुनखडीच्या जमिनीत लागवड केलेल्या चाऱ्यात मॅग्नेशियम, कोबाल्ट, लोह, तांबे, जस्त यांचे प्रमाण कमी होते.

